

Zadaci¹

1. U pratećim materijalima je dat šifrat dobijen primjenom nepoznatog monoalfabetskog supstitucionog šifarskog algoritma na nepoznat ulazni tekst. Dekriptovati dati šifrat korištenjem leksičke analize. Kao rješenje je dovoljno odrediti 10 ispravnih zamjena.
2. U pratećim materijalima je dat niz ulaznih datoteka, kao i šifrat dobijen kriptovanjem jedne od ulazih datoteka jednim od DES algoritama (koji su dostupni u OpenSSL-u). Ključ koji je korišten za kriptovanje odgovara nazivu odgovarajuće ulazne datoteke (uključujući ekstenziju `.txt`). Izvršiti dekripciju šifrata i odrediti o kojoj ulaznoj datoteci se radi. Dodatno, u materijalima je dat otisak naziva tražene ulazne datoteke, dobijen pomoću jednog od algoritama za generisanje otisaka lozinki, baziranom na SHA-256 algoritmu.
3. U pratećim materijalima je dat niz PKCS#12 datoteka i digitalna envelopa. Jedna PKCS#12 datoteka sadrži ključ kojim je moguće otvoriti digitalnu envelopu u kojoj se nalazi datoteka sa smislenim sadržajem. Pronaći tu PKCS#12 datoteku i prikazati (smislen) sadržaj ulazne datoteke.
4. U pratećim materijalima je dat CA sertifikat i niz X509 klijentskih sertifikata. Odrediti koje od klijentskih sertifikata je izdalo dato CA tijelo.
5. U folderu Inbox nalaze se poruke namijenjene različitim korisnicima, među kojima su i Bob i Alice. Poruke su enkriptovane nekim simetričnim algoritmom. U direktorijumu Keys date su datoteke u kojima se nalaze ključevi kojima se mogu dekriptovati pojedine poruke iz Inbox-a. Pored toga, u njima je naveden i korišteni simetrični algoritam, kao i naziv odgovarajuće datoteke iz Inbox-a. Samo jedna datoteka u direktorijumu Keys je namijenjena Bob-u i jedna je namijenjena Alice-i. Pronaći date datoteke i iskoristiti ih za dekripciju sadržaja poruka koje su namijenjene Bob-u i Alice-i.
6. U pratećim materijalima je data konfiguraciona datoteka za OpenSSL, niz CA sertifikata, kao i datoteka sa parom RSA ključeva, pri čemu samo jednom CA sertifikatu odgovara dati ključ. Pronaći odgovarajući CA sertifikat i na osnovu konfiguracione datoteke implementirati okruženje za CA tijelo, pri čemu nije dozvoljeno mijenjati politiku sertifikacije. Iskoristiti dati sertifikat za potpisivanje 2 klijentska sertifikata sa sljedećim osobinama:
 - sertifikat `s1.crt` (0x77) mora biti potpisan na 20 dana, pri čemu kao svrha upotrebe ključa mora biti razmjena ključeva, potpisivanje CRL lista i klijentska autentikacija. Sertifikat ne smije biti označen kao CA sertifikat.
 - sertifikat `s2.crt` (0xAA) mora biti potpisan na 5 godina, pri čemu kao dozvoljena upotreba ključa mora biti navedeno digitalno potpisivanje, neporecivost i serverska autentikacija. Sertifikat mora biti označen kao CA sertifikat.Izvršiti povlačenje sertifikata `s2.crt` sa razlogom prestanak rada.

¹**NAPOMENE:** - na moodle postaviti samo rješenja zadataka koji su rađeni
- u okviru skripte, u komentar upisati pronađeno rješenje (npr. naziv datoteke)